

HIV 感染人群低病毒血症管理专家共识 (2025 版)

中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组 浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会 浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会
通信作者: 刘寿荣, 浙江中医药大学附属杭州西溪医院, 杭州 310023,
Email: lsr85463990@126.com; 卢洪洲, 深圳市第三人民医院, 深圳 518112,
Email: luhongzhou@fudan.edu.cn

【摘要】 存在低病毒血症(low-level viremia, LLV)的 HIV 感染人群(people living with HIV, PLWH)发生病毒学失败、异常免疫激活、HIV 耐药突变、严重的艾滋病和非艾滋病相关疾病及死亡的风险增高。目前,我国尚缺乏针对 LLV 管理的统一规范。本共识结合国内现状,参考国内外相关指南、最新研究进展及专家建议,对 LLV 临床管理的界定标准、风险因素、发生机制、不良临床结局及临床管理策略进行了证据总结和专家共识推荐,旨在为临床工作者规范管理 LLV 提供切实可行的参考。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 病毒血症; 低病毒血症; 疾病管理; 共识

国际实践指南注册平台注册号:PREPARE-2024CN656

基金项目:国家重点研发计划项目(2023YFC2306703);杭州市卫生科技计划项目(A20251320);重庆市科卫联合项目(2025MSXM135)

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 01. 002

Expert consensus on the management of low-level viremia in people living with HIV (2025 version)

AIDS Committee, Chinese Society of Tropical Disease and Parasitology; Infectious Diseases Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine; Committee of AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management, Zhejiang Provincial STD/AIDS Prevention Association

Corresponding authors: Liu Shourong, Hangzhou Xixi Hospital Affiliated to Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310023, China, Email: lsr85463990@126.com; Lu Hongzhou, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen 518112, China, Email: luhongzhou@fudan.edu.cn

【Abstract】 People living with HIV (PLWH) with low-level viremia (LLV) face elevated risks of virologic failure, abnormal immune activation, HIV drug resistance mutations, severe AIDS-related and non-AIDS-related comorbidities and mortality. Currently, there are no standardized management guidelines in China specifically designed to address LLV in the context of HIV care. Based on current domestic clinical practices, international and domestic guidelines, recent research advancements, and expert recommendations, this expert consensus addresses key aspects of LLV, including its definitional criteria for the clinical management, risk factors, pathogenesis, adverse clinical outcomes, and management strategies. The consensus aims to provide clinicians with practical and evidence-based guidance to standardize the clinical management of LLV in PLWH.

【Key words】 HIV; Viremia; Low-level viremia; Disease management; Consensus

International practice guide registration platform registration number: PREPARE-2024CN656

Fund programs: Key Research and Development Project of China (2023YFC2306703); Hangzhou Health Science and Technology Program (A20251320); Chongqing Science and Technology-Health Collaborative Project (2025MSXM135)

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 01. 002

引用格式:中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组,浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会,浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会. HIV 感染人群低病毒血症管理专家共识(2025 版)[J].

中华临床感染病杂志(中英文), 2025, 18(1):6-18. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 01. 002.



低病毒血症(low-level viremia, LLV)是指在接受抗反转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)的 HIV 感染人群(people living with HIV, PLWH)中,HIV RNA 载量未被最大程度抑制,持续维持于检测下限至病毒学失败标准之间的临床现象^[1-2]。全球 LLV 检出率估计为 3%~10%^[3],我国 LLV 的检出率为 5.3%~38.7%^[4-7]。LLV 与病毒学失败^[8-9]、异常免疫激活^[10]、HIV 耐药突变^[11-13]、严重艾滋病相关或非相关疾病及死亡风险升高显著相关^[7,14-15]。随着我国 PLWH 管理机构病毒检测能力的提升,LLV 人群的识别率逐年增加,已成为临床管理的重要挑战。然而,目前国内外 HIV 诊疗指南对 LLV 的定义及临床管理策略尚未形成统一标准^[1]。2024 年 10 月,意大利学者 Rindi 等^[16]发布的《抗反转录病毒治疗期间低水平 HIV 病毒血症的管理:Delphi 共识声明及证据评估》(以下简称“Delphi 共识”)基于系统评价的证据和专家共识,提出了 LLV 管理建议。但该共识未涉及 LLV 管理中的难点及近年研究热点——“非抑制性病毒血症(non-suppressible viraemia, NSV)”,且其推荐意见与我国 PLWH 管理现状存在差异,缺乏适用于不同层级医疗机构的标准化操作流程。因此,中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组、浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会及浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会组织国内 HIV 领域专家,结合我国国情及最新循证证据,参考国内外指南和临床实践经验制定《HIV 感染人群低病毒血症管理专家共识(2025 版)》,旨在建立 LLV 标准化管理流程,规范我国 PLWH 的 LLV 临床管理实践。

本共识参考《WHO 指南制定手册(第 2 版)》^[17]推荐的 GRADE (grading of recommendations assessment, development and evaluation)系统,对证据进行评价和推荐(表 1)。

1 LLV 临床管理的界定标准

目前,国内外 HIV 诊疗指南及共识,对 LLV 人群 HIV RNA 范围的界定存在一定差异:美国公共卫生与服务部(DHHS)指南^[18]和国际抗病毒协会美国分会(IAS-USA)指南^[19]定义 LLV 的 HIV RNA 范围为 20~200 拷贝/mL,WHO 指南^[20]和《国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册第 5 版》^[21]均为 50~1 000 拷贝/mL,Delphi 共识^[16]为 50~500 拷贝/mL,而《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[22]为 50~200 拷贝/mL。这些范围的差异反映了对资源分配、检测技术、管理策略及公共卫生目标等多因素的综合考量。

然而,从临床实践的角度来看,对于 HIV RNA 为>200~500 拷贝/mL 的 PLWH,其临床管理面临以下困境:

(1)常规耐药检测技术阈值和病毒学失败定义间存在差距:由于临床常规耐药检测技术通常无法在 HIV RNA<500 拷贝/mL 时应用^[18],对于 HIV RNA 为>200~500 拷贝/mL 的 PLWH,虽病毒载量处于病毒学失败范围(HIV RNA>50 拷贝/mL^[23]或>200 拷贝/mL^[18-19,22]),但未达到常规耐药检测方法的阈值(>500 拷贝/mL),需要使用更加敏感的技术进行耐药检测。

(2)NSV 的存在增加了临床管理的复杂性:NSV 作为 LLV 的一种特殊情况,其发生机制涉及 HIV 潜伏感染细胞激活或克隆扩增^[1,24]。通常,NSV 人群的耐药检测为阴性,难以通过优化或强化 ART 方案实现病毒学抑制,其病毒血症持续时间可达数年,甚至超过 10 年,HIV RNA 可能>1 000 拷贝/mL(包括 HIV RNA 为 200~500 拷贝/mL 的人群)^[24-25]。若将此类人群判定为治疗失败,可能会导致不必要的 ART 方案调整,从而增加医患双方的焦虑和挫败感^[24]。

(3)针对 HIV RNA 为>200~500 拷贝/mL 的 PLWH 缺乏统一管理建议:对于 HIV RNA 为>200~

表 1 GRADE 证据质量级别和推荐等级

证据质量级别或推荐等级	详细说明
证据质量级别	
A:高质量	非常确信真实值和效应估计值接近
B:中等质量	对效应估计值有中等程度信心:真实值可能接近估计值,但也有可能有显著差别
C:低质量	对效应估计值信心有限:真实值与估计值可能有显著差别
D:极低质量	对效应估计值几乎没有信心:真实值与估计值很可能有显著差别
推荐等级	
1:强	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
2:弱	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当



500 拷贝/mL 的 PLWH, 优化或强化 ART 方案能否实现病毒学抑制, 相关研究结果尚无定论^[26-29]。目前, 对这一人群的管理尚无统一的管理方案^[24]。

鉴于以上情况, 并从病毒学控制的角度考虑, HIV RNA 为 >200~500 拷贝/mL 的 PLWH, 在发生机制、耐药检测方法和临床管理策略方面, 与 HIV RNA 为 50~200 拷贝/mL 的 PLWH 存在相似之处。Delphi 共识将 HIV RNA 为 200~500 拷贝/mL 的 PLWH 纳入到 LLV 的管理范畴^[16]。因此, 本共识建议对于 HIV RNA 持续为 50~500 拷贝/mL 的 PLWH, 按照 LLV 管理。后期随着 HIV 耐药检测技术的不断革新和推广, 这一界值范围将相应调整。

推荐意见 1: 建议对于接受 ART (启动、重新开始和调整方案) 至少 24 周, 或曾达到稳定病毒学抑制的 PLWH, 若持续检测到 (至少连续 2 次) HIV RNA 为 50~500 拷贝/mL, 则按照 LLV 进行管理 (A1)。

2 LLV 的风险因素和发生机制

2.1 LLV 的风险因素 LLV 的风险因素包括: 基线 CD4⁺ T 淋巴细胞计数 <200 个/ μ L^[6, 30-32]、基线 HIV RNA >10⁶ 拷贝/mL^[6, 30-32]、依从性不佳^[30]、HIV 耐药 (HIV RNA 或前病毒 DNA 检出耐药突变)^[27, 33-34]。

特别需要强调的是, 依从性不佳是 LLV 的重要风险因素。多项研究表明, 依从性不佳与 LLV 的发生及后续病毒学失败密切相关^[30-31, 35-36]。Zaęe 等^[37]的 Meta 分析荟萃了 5 篇文献的数据, 结果显示纳入的 306 例 LLV 病例中, 依从性不佳的总发生率为 38.05% (95%CI 32.7%~43.3%)。Maggiolo 等^[38]研究发现, 依从性 <95% 可能与 LLV 的发生相关。

推荐意见 2: 基线 CD4⁺ T 淋巴细胞计数 <200 个/ μ L、基线 HIV RNA >10⁶ 拷贝/mL、依从性不佳及 HIV 耐药史是 LLV 发生的风险因素。应关注这些因素, 以降低 LLV 风险 (B1)。

2.2 LLV 的发生机制 作为一种临床现象, LLV 的发生是多种因素共同作用的结果。对其发生机制的认识是制定临床管理策略的基础。基于目前研究, LLV 的发生机制主要包括以下两方面^[1]。

2.2.1 HIV 持续复制 LLV 人群体内 ART 药物未能发挥足够的抗病毒疗效, HIV 能够完成完整的复制周期, 处于持续复制状态, 不断有新细胞被感染, 并产生持续性病毒血症。出现这种情况的可能原

因包括: (1) HIV 耐药导致药物敏感性下降; (2) 依从性不佳、药理学因素 [药物-药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI)、药物-食物相互作用及药物吸收问题等] 导致血液药物浓度下降; (3) 在药物渗透不佳和/或免疫豁免的解剖学部位存在 HIV 持续复制^[39-40]。HIV 持续复制可能产生以下后果: 病毒进化、耐药、病毒载量进一步升高、病毒学失败、CD4⁺ T 淋巴细胞数量减少和传播风险增加等。

2.2.2 HIV 潜伏感染细胞的病毒表达 由于有效 ART 药物的存在, HIV 的持续复制被阻断, 不能完成完整的复制周期, 未发生新细胞的感染。LLV 可能源自 HIV 潜伏感染细胞激活或克隆扩增过程中 HIV 前病毒激活所产生的病毒。其可能的具体机制包括: (1) HIV 潜伏感染细胞的潜伏逆转; (2) 携带完整或缺陷型 HIV 前病毒的细胞克隆扩增。前者意味着 HIV 潜伏库的缓慢耗竭 (潜伏细胞激活后走向衰竭或被免疫系统清除), 而后者则表明潜伏库细胞的自我更新和维持 (通过克隆扩增维持自身数量), 这两种过程同时存在, 体现了 HIV 潜伏库的动态平衡^[24]。在这种机制下, 通常没有持续的病毒复制, HIV 基因组序列相对单一, 没有病毒进化, 当前治疗方案通常未耐药, 病毒血症可能间歇性或长期稳定存在, CD4⁺ T 淋巴细胞数量保持稳定。

3 LLV 与不良临床结局

3.1 病毒学失败 多项研究显示, LLV 和病毒学失败密切相关。Charuratananon 和 Sungkanuparph^[41]的研究显示, 在 LLV 人群中, 有 38.2% 出现了病毒学失败。此外, 多项研究表明, LLV 是病毒学失败的风险因素^[8, 31, 42-43], 且 LLV 的病毒载量越高、持续时间越长, 发生病毒学失败的风险越大^[6, 44]。Joya 等^[31]的研究表明, 与病毒学抑制人群 (<50 拷贝/mL) 相比, 持续性 LLV 人群 ($\geq 25\%$ 的检测中 HIV RNA 为 50~199 拷贝/mL) 的病毒学失败风险更高 (aHR=3.46, 95%CI 2.42~4.93)。当 LLV 人群合并其他相关因素时, 病毒学失败的风险会进一步升高。Qin 等^[45]研究显示, LLV 人群若存在以下因素: HIV RNA >1 000 拷贝/mL、通过异性传播途径感染、单身或离异、频繁更换 ART 方案及使用磺胺类药物等, 病毒学失败的风险可能更高。Swenson 等^[44]研究发现, 在 LLV 人群中检测出 HIV 耐药突变对将来发生病毒学失败有预测价值。

3.2 HIV 耐药 多项研究表明, LLV 与 HIV 耐药有相关性^[11-13, 33]。Delaugerre 等^[11]比较了经治



PLWH 在出现 LLV (40~500 拷贝/mL) 时和 LLV 结束时的 HIV 耐药检测结果,发现 30% 的 PLWH 至少检测到了 1 种新的耐药突变。Jordan 等^[12]研究发现,71% 的 LLV 人群在 LLV 持续期间发生了 HIV 耐药突变。另一项队列研究分析 2 项临床试验中 54 例 LLV 病例在至少 24 周的随访数据,比较前后的耐药数据发现,在 LLV 期间 37% 的 LLV 人群检测到了新的 HIV 耐药突变^[13]。这些研究结果表明,LLV 的持续可能与新耐药突变的出现相关。

3.3 非艾滋病定义性疾病 (non-acquired immunodeficiency syndrome-defining diseases, NAD) 研究表明,LLV (HIV RNA>200 拷贝/mL) 和 NAD 可能存在关联^[14, 46-47]。Elvstam 等^[48]研究发现,在 LLV 人群中,生长分化因子-15 (growth differentiation factor 15, GDF-15) 和 D-二聚体水平显著升高,提示 LLV 和心血管疾病之间可能存在相关性。从机制上来看,异常免疫激活和炎症状态可解释 LLV 和临床结局的相关性。研究发现,LLV 人群的免疫激活生物标志物 (如 TNF α 和 sCD14) 水平升高,微生物易位增加,提示 LLV 和 NAD 之间的关联可能与异常免疫激活或炎症状态有关^[49-50]。

3.4 死亡 Elvstam 等^[14]研究发现,与病毒学抑制人群 (<50 拷贝/mL) 相比,LLV 人群 (<200 拷贝/mL) 全因死亡风险更高 (aHR=2.2, 95%CI 1.3~3.8)。我国一项研究也发现,LLV 人群全因死亡的风险高于病毒学抑制 (<50 拷贝/mL) 人群 (aHR=1.56, 95%CI 1.04~2.32)^[51]。同样,一项西班牙的研究表明,相较于病毒学抑制人群 (<50 拷贝/mL),LLV 人群 (200~499 拷贝/mL) 发生艾滋病定义性事件和死亡的风险更高 (aHR=2.89, 95%CI 1.41~5.92)^[52]。

推荐意见 3: LLV 与病毒学失败、HIV 耐药、NAD 及死亡等不良临床结局有潜在相关性,需重视 LLV 人群的随访监测 (B1)。

4 LLV 的临床管理策略

在临床实践中,应综合考虑 PLWH 的具体情况、相关检测可及性等因素,制定个体化的 LLV 管理策略,并强化通用管理策略的执行,包括加强依从性管理、优化治疗方案、评估与干预心理及认知问题、定期随访监测等,以最大程度降低病毒学失败及相关并发症的风险。LLV 临床管理的核心问题包括:评估及干预依从性、药理学相关因素,确认病毒血症的持续性,评估 HIV 耐药性及 ART 药物

的耐药屏障,以及何时需考虑 NSV 的可能性。LLV 管理的具体操作流程见图 1。

4.1 基础评估及干预 对于接受 ART (启动、重新开始、调整方案) 至少 24 周,或曾经达到稳定病毒学抑制的 PLWH,若检测到 HIV 病毒载量为 50~500 拷贝/mL,应进行全面评估。评估内容涵盖病史、依从性及相关因素、药理学相关因素。

4.1.1 病史 包括 HIV 耐药史、治疗史、历次 CD4⁺ T 淋巴细胞计数及 HIV RNA 检测数据、并发症及合并症、合并用药史等。

需要注意的是,对于初治或重新启动 ART 的高病毒载量人群 (HIV RNA>10⁵ 拷贝/mL),达到病毒学抑制的时间可能超过 24 周,在排除其他影响因素后,需观察更长时间以确认病毒学抑制情况^[18, 23]。

此外,在极少数病例中可见到 PLWH 合并肿瘤^[53-54]、早期梅毒感染^[55-56]、孕激素的使用^[57]或特殊 HIV 亚型感染^[58]等临床状况,可能与病毒学控制不佳甚至病毒学失败有关。对于此类 LLV 人群,在考虑依从性、药理学、HIV 耐药性及 ART 药物耐药屏障等因素的同时,应关注其特殊性,加强随访监测。待相关疾病缓解后,重新评估 HIV RNA 情况。对于有特殊流行病学史 (如在少见 HIV 亚型流行地区有高危接触史)、怀疑特殊 HIV 亚型感染的人群,应寻求疾控专业部门或相关专业实验室的协助,考虑特殊 HIV 亚型的检测。

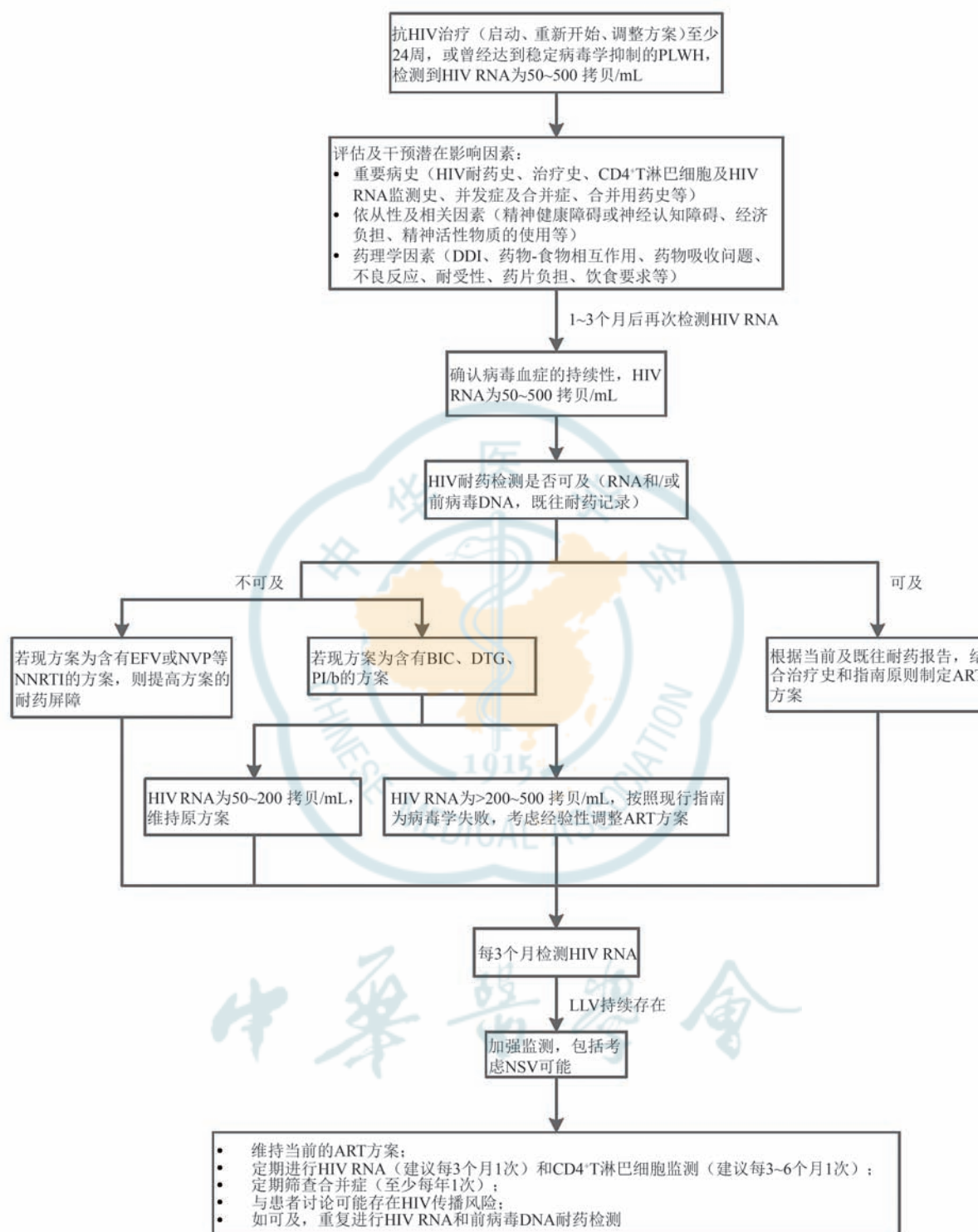
4.1.2 依从性及相关因素 包括精神健康障碍或神经认知障碍、经济负担及精神活性物质的使用等^[18, 22]。

对依从性 (包括服药及随访两方面) 及相关因素的评估是 PLWH 病毒控制不佳时的首要问题,也是 LLV 管理全程的重要内容^[18, 23]。进行依从性管理或强化依从性干预可以显著提高 LLV 人群的病毒学抑制率^[27, 59-60]。心理状况和神经认知功能也可能与 PLWH 依从性不佳或无法达到病毒学抑制有关,应作为常规评估项目^[18, 23]。在检测方法可行且必要时,可采用血浆、干血斑、头发及尿液等样本的药物浓度检测,客观评估依从性^[18]。

4.1.3 药理学相关因素 包括 DDI、药物-食物相互作用、药物吸收问题、不良反应、耐受性及饮食要求等^[18]。

Taramasso 等^[27]的研究表明,对于 DDI 导致的 LLV,有针对性地优化 ART 方案可提高病毒学抑制率。治疗药物监测 (therapeutic drug monitoring,





注：PLWH. HIV 感染人群；DDI. 药物-药物相互作用；DTG. 多替拉韦；BIC. 比克替拉韦；EFV. 依非韦伦；NVP. 奈韦拉平；ART. 抗反转录病毒治疗；LLV. 低病毒血症；NSV. 非抑制性病毒血症；PI/b. 增强型蛋白酶抑制剂；NNRTI. 非核苷类反转录酶抑制剂

图1 HIV 感染人群低病毒血症管理策略流程图

TDM)不作为常规实施项目,但对以下人群可能有潜在获益:存在药物吸收或DDI问题者,需要控制药物毒性者(如存在明显肝肾功能损伤者),存在剂量相关性不良反应者,调整了药物剂量的人群,依

从性良好但病毒控制不佳者,特殊人群(如儿童、孕妇、老年人等)^[16, 18, 22, 61]。

对存在上述因素的LLV人群进行针对性干预:

(1)对依从性不佳的人群,相较于单纯强调依从性



及其后果,应采取积极、合作、非评判且以解决问题为导向的方式,帮助其深入分析影响依从性的潜在因素(包括个人、行为、医疗及社会心理等方面),并借助有效沟通探寻解决办法,以更有效地提高依从性^[18, 62]; (2)对合并精神疾病的人群,与相关专科合作,针对精神、心理问题进行综合干预^[63]; (3)考虑优化 ART 方案,如针对 DDI、药物-食物相互作用、不良反应、耐受性、药片负担及饮食要求等因素进行优化^[18, 23]; (4)对于近期有明显消化道症状(如呕吐或腹泻等)的人群,需考虑其对药物吸收的潜在影响,进行针对性处理^[18]。通过以上措施尽可能减小依从性及药物因素对治疗效果的影响。

在进行初始评估及针对性干预后,1~3 个月再次检测 HIV RNA,以确认病毒血症的持续性^[23]。

推荐意见 4:对于 ART(启动、重新开始、调整)超过 24 周或曾经达到稳定病毒学抑制的 PLWH,检测 HIV RNA 为 50~500 拷贝/mL 时,应全面评估病史、依从性及相关因素、药理学相关因素。根据评估结果进行针对性干预,并在 1~3 个月后再检测 HIV RNA,以确认病毒血症的持续性(A1)。

4.2 HIV 耐药检测 LLV 和 HIV 耐药之间存在互为因果关系^[37, 44, 64-65]。多项研究表明,综合当前及既往 HIV 耐药检测结果和治疗史,优化 ART 方案,可有效提高 LLV 人群的病毒学抑制率^[27, 44, 66-67]。因此,对于 LLV 人群,应尽可能获得耐药检测结果,以精准指导 ART 方案的制定。由于技术限制,当 HIV RNA < 500 拷贝/mL 时,常规耐药检测方法通常无法应用^[18],建议采用更敏感的方法进行 HIV RNA 耐药检测,包括:使用特殊的检测试剂盒^[68]、对传统试剂盒进行改良^[34]、超速离心法^[11, 69]、应用慢病毒浓缩试剂富集核酸^[70]、优化 PCR 扩增方法及使用更敏感的核酸提取方法(磁性二氧化硅提取)^[71-74]、增加用于提取 RNA 的血浆量^[75]等。

HIV 前病毒 DNA 耐药检测存在一定局限性,可能遗漏部分或全部既往耐药突变,因此其结果需谨慎解读^[18]。然而,该检测发现的耐药突变对后续治疗方案有效性具有潜在影响^[18],尤其在 HIV RNA 耐药检测不可行、无耐药检测记录且多次病毒学失败需调整治疗方案的人群,或需调整方案的 LLV 人群中,其应用价值显著^[18, 32, 76]。此外,HIV RNA 和前病毒 DNA 耐药检测结果具有互补性,联合使用这两种检测方法比单独使用一种方法能提供更全

面的信息^[32, 76-80]。因此,建议尽可能同时进行 HIV RNA 和前病毒 DNA 耐药检测。

与传统测序技术相比,二代测序(next-generation sequencing, NGS)的优势在于可以检测到常规基因型耐药检测无法检测到的、占 HIV 准种 20% 以下的低频耐药准种^[81]。既往研究表明,HIV 低频耐药准种的存在可能与 LLV 人群的不良临床结局相关^[79, 82-84]。NGS 在为病史复杂的 PLWH 制定个性化 ART 方案、最大程度地改善治疗结局方面具有潜在优势^[76, 85]。然而,当前 NGS 技术存在价格高、在 LLV 人群中缺乏标准化检测流程、结果难以准确解释、对 HIV 病毒载量水平有一定要求等问题。随着更具临床实用性和价格优势的 NGS 技术的发展和推广,该技术有望在未来临床实践中充分发挥其优势^[69]。

在进行耐药检测时,选择合适的时机至关重要。建议在充分考虑依从性及其他可能影响血药浓度的因素,并确认病毒血症的持续性之后,再进行耐药检测。

推荐意见 5:在完成依从性和药理学因素评估及针对性干预后,对于确认存在持续性病毒血症(HIV RNA 为 50~500 拷贝/mL)的人群,若条件允许,建议至少进行 HIV RNA 或前病毒 DNA 耐药检测中的一种检测(最佳选择为同时进行两种检测),并获取既往耐药检测结果和治疗史,以优化 ART 方案(A1)。

4.3 ART 方案的调整 不建议在发现 HIV 载量异常时,立即调整 ART 方案^[16]。ART 方案的调整应在充分考虑以下因素的基础上进行:依从性、药理学因素、耐药检测结果(既往及当前)、ART 方案的耐药屏障和 HIV RNA 水平。同时,还需综合考虑治疗史、药物可及性及安全性等问题。在 LLV 临床管理中,可能面临以下几种情况,需要考虑调整 ART 方案(图 1)。

4.3.1 耐药报告可及 当 HIV RNA 和/或前病毒 DNA 耐药报告可及(包括当前或既往耐药报告)时,在排除依从性、药理学相关因素后,建议综合当前及既往耐药报告和治疗史,充分考虑安全性(如乙型肝炎及其他合并症、DDI 等因素),为 LLV 人群制定 ART 方案,并加强随访监测。具体的方案调整原则建议参考《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[22]、欧洲艾滋病临床协会(EACS)^[23]及 DHHS 指南^[18]关于耐药的相关建议。



推荐意见 6: 当 HIV RNA 和/或前病毒 DNA 耐药检测结果可及时, 建议综合当前及既往耐药检测结果与治疗史, 遵循指南中关于耐药的指导原则, 在充分考虑安全性的基础上, 优化 ART 方案, 并加强随访监测(A1)。

4.3.2 耐药报告不可及 当耐药检测不可及时, 应根据当前 ART 方案的耐药屏障及 HIV RNA 水平进行分层管理。

4.3.2.1 当前 ART 方案耐药屏障较低 若当前 ART 方案耐药屏障较低, 核心药物为非核苷类反转录酶抑制剂(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI), 如依非韦伦(efavirenz, EFV)、奈韦拉平(nevirapine, NVP)等, 在排除依从性及药理学相关因素后, 建议经验性调整为耐药屏障更高的 ART 方案, 具体原则^[22, 86]: (1) 新的 ART 方案应包括至少 1 种具有较高耐药屏障的药物, 如增强型蛋白酶抑制剂(boosted protease inhibitors, PI/b)或二代整合酶抑制剂(integrase inhibitor, INSTI), 如比克替拉韦(bictegravir, BIC)或多替拉韦(dolutegravir, DTG); (2) 考虑使用未曾使用过的新作用机制药物, 如衣壳抑制剂或融合抑制剂(infusion inhibitor, FI), 或上述药物(二代 INSTI、PI/b、衣壳抑制剂或 FI)联合应用; (3) 考虑使用对依从性宽容度高的药物^[87]。综合上述原则制定新 ART 方案, 旨在提高耐药屏障, 提升病毒学抑制率。调整方案后, 需持续加强依从性管理和随访监测。

一项在非洲进行的多中心、随机对照临床试验显示, 对于 LLV 人群, 从含 EFV 或 NVP 加 2 个核苷类反转录酶抑制剂(nucleotide reverse transcriptase inhibitor, NRTI)的三联 ART 方案, 转换为含洛匹那韦/利托那韦加 2 个 NRTI 的三联 ART 方案(其中 1 个 NRTI 之前未曾使用过), 更有可能实现病毒学抑制^[28]。Stam 等^[88]的研究表明, 转换为以增强型达芦那韦为基础的 ART 方案后 24 周, 53% 的 LLV 人群重新获得病毒学抑制(<50 拷贝/mL), 且对于 HIV RNA 仍>50 拷贝/mL 的人群, 病毒序列分析未发现耐药相关变异。一项西班牙多中心、回顾性队列研究, 纳入 123 例 LLV 病例(50~500 拷贝/mL)使用多种 ART 方案(含 NNRTI、PI/b 或 INSTI 为基础的方案), 转换为单片制剂药物(丙酚替诺福韦/恩曲他滨/BIC)后, 24、48 和 96 周分别有 65 例(65/87, 75%)、86 例(86/118, 73%)和 101 例(101/114, 89%)病例重新获得病毒学抑制(<50 拷贝/mL)^[89]。此

外, 一项意大利队列研究纳入 281 例 PLWH 使用对依从性宽容度高的治疗方案(丙酚替诺福韦/恩曲他滨/BIC), 结果显示, 70% 以上的依从性足以维持病毒学抑制, 提示除依从性外, 提高治疗方案对依从性的宽容度也是改善预后的重要措施^[87]。以上研究结果表明, 提高 ART 药物的耐药屏障及使用高效、对依从性宽容度高、单片制剂的 ART 方案, 有助于提升病毒学抑制率。

推荐意见 7: 在耐药检测不可及情况下, 对于正在使用低耐药屏障 ART 方案(如包含 EFV、NVP 等)的 LLV 人群, 建议调整 ART 方案, 提高耐药屏障, 如考虑调整为以二代 INSTI(BIC 或 DTG)或 PI/b 为基础的三联方案、或二代 INSTI 联合 PI/b 的方案等, 并持续加强依从性管理和随访监测(A1)。

4.3.2.2 当前 ART 方案耐药屏障较高 若当前已经在使用耐药屏障较高的 ART 方案(含 BIC、DTG、PI/b), 应根据 HIV RNA 水平进行分层管理:

(1) 当 HIV RNA 为 50~200 拷贝/mL 时, 首先充分考虑和处理依从性、药理学等因素。由于 HIV 病毒载量为 50~200 拷贝/mL 时发生耐药突变的风险相对较小, EACS^[23]、DHHS^[18] 及 IAS-USA^[19] 指南均建议, 在排除依从性、药理学因素及耐药等潜在原因后, 若患者正在使用耐药屏障较高的 ART 方案(含 BIC、DTG、PI/b), 则不建议进行方案调整, 需加强监测, DHHS 指南建议每 3 个月进行 HIV RNA 检测^[18]。

此时, 尽管 LLV 人群的 HIV RNA 水平处于 50~200 拷贝/mL, 且正在使用耐药屏障较高的 ART 方案, 但由于耐药检测不可及, 维持原方案并不完全符合上述指南的推荐。目前也无证据表明调整方案的获益大于风险。因此, 建议对此类人群维持当前 ART 方案, 但需加强依从性管理和监测。对于既往治疗史复杂者, 必要时应组织专家组讨论, 并尽可能通过高敏感方法进行 HIV RNA 和/或前病毒 DNA 耐药检测, 或制定更加个体化的治疗及随访方案。

(2) 当 HIV RNA 为 >200~500 拷贝/mL 时, 根据 DHHS^[18]、IAS-USA^[19] 和《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[22] 对病毒学失败的定义, 此情况属于病毒学失败, 需考虑 ART 方案的优化。此时耐药结果不可及, 考虑经验性调整 ART 方案。建议在保证安全性的前提下(如考虑合并乙型肝炎、DDI、脏器功能状态等), 结合既往治疗史, 同时参考 DHHS 指南^[18] 和《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[22] 的指



导原则制定新的 ART 方案:①将二代 INSTI 更换为 PI/b,或将 PI/b 更换为二代 INSTI,或同时使用二代 INSTI 和 PI/b;②原方案包含 PI/b 及 2 个 NRTI 时,也可以考虑维持原方案或使用另外一种 PI/b 加 2 个 NRTI 的方案;③考虑使用未使用过的、具有新作用机制的药物,如衣壳抑制剂和 FI。目标是尽可能提高新 ART 方案的敏感性,重新获得病毒学抑制。在进行 ART 方案调整后需加强随访监测。

推荐意见 8:若耐药检测不可及,对于正在使用较高耐药屏障 ART 方案(含 BIC、DTG 或 PI/b)的 LLV 人群,若 HIV RNA 为 50~200 拷贝/mL,在充分考虑和处理依从性、药理学等因素后,可谨慎维持当前方案,并持续强化依从性支持和随访监测;若 HIV RNA 为 >200~500 拷贝/mL,应结合治疗史,重点考虑调整二代 INSTI 或 PI/b,并可考虑使用具有新型作用机制的药物,或联合使用上述药物,以尽可能提高新 ART 方案的敏感性(B1)。需加强随访监测(A1)。

4.4 考虑 NSV 时的管理策略 近 5 年来,研究者提出 NSV 的概念,用于描述 LLV 人群中的一种特殊情况,即一些接受 ART 的 PLWH 可能会在达到病毒学抑制多年后出现 LLV,这些人群依从性良好、无药理学因素的影响、无耐药突变^[24]。据估计,在稳定接受 ART 的 PLWH 中,NSV 的发生率约为 0.4%^[25]。从机制上来说,目前研究支持“NSV 来源于一个或几个、较大的、携带完整或缺陷型 HIV 前病毒的细胞系的克隆扩增”这一假说^[24]。残余病毒血症(residual viremia, RV)被认为是 HIV 潜伏细胞克隆扩增的结果^[1],反映了 HIV 的持续存在,而 NSV 被认为是 RV 恶化的表现,突破了临床检测方法的检测下限而被检测到^[1, 24]。在多数 NSV 人群中,HIV 病毒血症来源于缺陷型 HIV 前病毒^[25, 90],但有些 NSV 病例的病毒血症来源于完整的、有潜在复制及感染能力的 HIV 前病毒^[25, 91]。现有研究显示,多数 NSV 人群年龄超过 50 岁,ART 时间超过 10 年,病毒血症持续被检测到的时间为 1~11 年(多数超过 2 年);多数 NSV 人群 HIV RNA<200 拷贝/mL,但在个别 NSV 病例 HIV RNA>3 000 拷贝/mL,且持续时间接近 2 年^[24]。

NSV 作为一种临床现象,在科研领域有着严格的定义标准^[24]。但从临床实践的角度,这些标准难以实现,EACS 指南和相关文献建议,对于 LLV 持续时间较长的人群,在排除依从性、药理学及耐药因

素后,则需考虑 NSV 的可能性^[23-24]。

针对考虑 NSV 的人群,Esteban-Cantos 等^[24]提出了以下管理建议:(1)维持当前的 ART 方案;(2)监测 HIV 载量和 CD4⁺ T 淋巴细胞计数;(3)定期筛查合并症;(4)如条件允许,重复进行 HIV RNA 和/或前病毒 DNA 耐药检测,进行深度的病毒学分析(包括血浆 HIV RNA 序列分析、前病毒全基因组序列分析、整合位点分析、克隆性分析及纵向序列分析等);(5)与 NSV 人群讨论 HIV 传播风险的问题。

推荐意见 9:对于已经充分考虑依从性、药理学因素、HIV 耐药和 ART 方案耐药屏障及针对性干预的 LLV 人群,若病毒血症仍持续,需考虑 NSV 的可能性。建议加强病毒学和免疫学指标监测,并定期筛查合并症;需与患者讨论 HIV 传播风险;若耐药检测可及,建议重复进行 HIV RNA 和/或前病毒 DNA 耐药检测(B1)。

4.5 管理策略中涉及的其他问题

4.5.1 全程管理的理念 PLWH 全程管理是以感染者全生命周期健康维护为核心的系统化医学模式,涵盖从初诊评估、ART 启动、长期随访到并发或共存疾病防控的全链条关怀^[22]。其核心理念强调:(1)全周期动态监测(病毒学、免疫学、并发或共存疾病及社会心理);(2)多维度风险管控(ART 耐药屏障优化、DDI 预警、不良反应监测、依从性监测及管理、行为心理支持、并发或共存疾病预防与管理);(3)个体化目标导向(基于 PLWH 的个体特征制定差异化的管理方案)^[22, 92]。LLV 不仅增加 HIV 耐药突变^[11-13]与病毒学失败^[8-9]风险,还与异常免疫激活^[10]及严重艾滋病相关或非相关疾病及死亡风险升高显著相关^[7, 14-15]。因此,LLV 人群的管理应纳入 PLWH 全程管理流程,采取针对性管理模式。

应注重 LLV 风险因素的评估,治疗前 HIV 耐药检测、保障 ART 方案的耐药屏障及抗病毒效能、重视药物的不良反应及耐受性、进行严格的依从性管理等措施,可能有助于减少 LLV 的发生。Lao 等^[93]的纵向队列研究表明,对于初治 PLWH,相较于基于 PI/b 的 ART 方案,采用基于 INSTI 的方案方案的 LLV 及后续病毒学失败的发生风险较低。该结果提示,初始 ART 药物选择可能对后续 LLV 的发生有一定影响,但有待更多研究的验证。

对于已经发生 LLV 的人群,除关注病毒学、免疫学、共存疾病等相关指标的监测和相关疾病的治疗外,还应重视在随访时关注药物相关因素(如不

良反应、耐受性、DDI、药物-食物相互作用等)和依从性。依从性管理是 LLV 干预效果的关键决定因素^[37],尤其强调依从性及相关因素的评估和个体化管理^[18, 22]。对于共存疾病的管理,需联合相关专科,采取多学科合作的管理模式,此过程应贯穿 LLV 管理的全程。

推荐意见 10: LLV 人群的管理应纳入 PLWH 全程管理流程,实施针对性管理模式。对于 LLV 高风险的 PLWH,在个体化评估的基础上,建议选用高效、高耐药屏障、不良反应及 DDI 少、耐受性和依从性良好的 ART 方案,强化依从性管理及随访监测,以减少 LLV 发生风险(A1)。

推荐意见 11: 对于已经发生 LLV 的人群,应在随访时关注病毒学、免疫学及共存疾病的监测,并强调持续进行药理学因素、依从性及其相关因素的评估及个体化管理,必要时联合相关专科开展多学科合作,此过程应贯穿 LLV 人群管理全程(A1)。

4.5.2 HIV 传播风险评估与建议 PARTNER1 和 PARTNER2 研究提供了确凿的证据,表明当感染 HIV 的伴侣将病毒抑制水平保持在 200 拷贝/mL 以下时,HIV 血清不一致伴侣组合发生 HIV 性传播的风险可忽略不计^[94-95]。Broyles 等^[96]的系统评价纳入 8 项研究,涵盖超过 7 000 对 HIV 血清不一致伴侣,结果显示当病毒载量 <600 拷贝/mL 时,HIV 性传播的风险为零;而 <1 000 拷贝/mL 时,风险几乎为零。这些证据支持,在通常情况下(不伴性病等特殊情况),LLV 人群发生 HIV 性传播的风险可忽略不计。然而,作为 LLV 的特殊情况,尽管多数 NSV 人群的病毒载量 <200 拷贝/mL,但不能完全排除个别病例 >1 000 拷贝/mL 的可能性;同时,NSV 人群可检测出病毒载量的时间持续较长(数年甚至超过 10 年)^[24-25],且 NSV 可能来源于完整的、有感染性的 HIV 前病毒^[25, 91]。这些因素增加了 NSV 人群的 HIV 传播风险。

此外,HIV 感染的孕产妇作为特殊人群,母亲的 HIV 病毒载量是母婴传播的强预测因子,尤其是当 HIV RNA ≥ 1 000 拷贝/mL 时,是母婴传播的独立预测因子^[97-100]。母婴传播可能发生在妊娠、分娩或哺乳期间,HIV 暴露的持续时间和强度远高于性传播^[96]。

因此,对于不能持续监测病毒载量的 LLV 人群,尤其怀疑 NSV 的人群和/或存在母婴传播风险的人群,应与其讨论 HIV 传播风险。

推荐意见 12: 对于 HIV RNA 载量较高、持续时间长,尤其考虑 NSV 的 LLV 人群,应告知其 HIV 传播风险,并建议加强监测及采取必要的综合干预措施,尽可能降低 HIV 传播风险(B1)。

5 总结和展望

本共识对 LLV 临床管理的界定标准、风险因素、发生机制、不良临床结局及临床管理策略等问题进行了证据总结与专家共识推荐。当前对 LLV 的理解仍存在局限性,未来需更多研究深入探索其发生机制,以完善临床管理策略。基于当前研究,虽上述 LLV 管理策略有助于实现 HIV 病毒学抑制,但仍可能有部分 LLV 人群即便采取所有可能策略,病毒血症仍无法抑制(如 NSV 人群),这类问题有待未来研究解决。今后,本共识专家组将持续关注领域进展,适时更新共识内容。

顾问: 张林琦(清华大学基础医学院)、邢辉(中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心)、柴程良(浙江省疾病预防控制中心)、黄劲松(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)

专家组(按姓氏汉语拼音排序): 陈军(上海市公共卫生临床中心)、陈龙达(余姚市人民医院)、陈维迪(慈溪市人民医院)、陈卫永(浙江省疾病预防控制中心)、陈钟(中南大学湘雅医学院附属长沙医院)、代丽丽(首都医科大学附属北京佑安医院)、丁海波(中国医科大学附属第一医院)、范玲燕(宁波市第二医院)、符燕华(贵阳市公共卫生救治中心)、高勇(安徽省立医院感染病院)、葛宇黎(丽水市人民医院)、何云(深圳市第三人民医院)、洪可(武汉市金银潭医院)、洪俐(东阳市人民医院)、胡志亮(南京市第二医院)、金丽华(天台县人民医院)、李凌华(广州医科大学附属八医院)、李晓峰(湖州市中心医院)、刘华生(浙江省舟山医院)、刘敏(重庆市公共卫生医疗救治中心)、刘寿荣(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、卢洪洲(深圳市第三人民医院)、鲁来兴(余杭区第二人民医院)、马春莲(温岭市第一人民医院)、倪晓莉(永康市第一人民医院)、沈芝红(宁波市鄞州区第二医院)、苏菲菲(温州市中心医院)、汤军华(杭州市富阳区第一人民医院)、田贤江(杭州市萧山区第一人民医院)、汪来水(宁国市人民医院)、王帮马(杭州市西湖区疾病预防控制中心)、许珂(杭州市疾病预防控制中心)、宣华(嘉兴市第一医院)、颜春晖(杭州市临平区第一人民医院)、杨三霞(桐乡市第一人民医院)、杨彤彤(成都市公共卫生临床医疗中心)、杨莹(郑州市第六人民医院)、杨亦德(台州市立医院)、杨勇进(黄山市人民医院)、喻剑华(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、张德和(金华市中心医院)、张凤池(徐州市第



七人民医院)、张佳峰(浙江省疾病预防控制中心)、张兴亮(杭州市疾病预防控制中心)、张展(绍兴文理学院附属医院)、张元山(宣城市中心医院)、章国飞(上饶市第二人民医院)、郑芳(中南大学湘雅医学院附属长沙医院)、邹美银(南通市第三人民医院)、邹薇(南昌大学第一附属医院)、左中宝(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)

学术秘书: 张忠东(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、晏定燕(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)

执笔: 杨宗兴(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)、师金川(浙江中医药大学附属杭州西溪医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Wu F, Simonetti FR. Learning from persistent viremia: mechanisms and implications for clinical care and HIV-1 cure [J]. *Curr HIV/AIDS Rep*, 2023, 20 (6) : 428-439. DOI: 10.1007/s11904-023-00674-w.
- [2] Crespo-Bermejo C, de Arellano ER, Lara-Aguilar V, et al. Persistent low-level viremia in persons living with HIV undertreatment: an unresolved status [J]. *Virulence*, 2021, 12(1): 2919-2931. DOI: 10.1080/21505594.2021.2004743.
- [3] Gonzalez JS, Batchelder AW, Psaros C, et al. Depression and HIV/AIDS treatment nonadherence: a review and meta-analysis [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2011, 58(2): 181-187. DOI: 10.1097/QAI.0b013e31822d490a.
- [4] Liu P, You Y, Liao L, et al. Impact of low-level viremia with drug resistance on CD4 cell counts among people living with HIV on antiretroviral treatment in China [J]. *BMC Infect Dis*, 2022, 22(1): 426. DOI: 10.1186/s12879-022-07417-z.
- [5] Bai R, Lv S, Hua W, et al. Factors associated with human immunodeficiency virus-1 low-level viremia and its impact on virological and immunological outcomes: a retrospective cohort study in Beijing, China [J]. *HIV Med*, 2022, 23 Suppl 1: 72-83. DOI: 10.1111/hiv.13251.
- [6] Zhang T, Ding H, An M, et al. Factors associated with high-risk low-level viremia leading to virologic failure: 16-year retrospective study of a Chinese antiretroviral therapy cohort [J]. *BMC Infect Dis*, 2020, 20 (1) : 147. DOI: 10.1186/s12879-020-4837-y.
- [7] Li Q, Chen M, Zhao H, et al. Persistent low-level viremia is an independent risk factor for virologic failure: a retrospective cohort study in China [J]. *Infect Drug Resist*, 2021, 14: 4529-4537. DOI: 10.2147/IDR.S332924.
- [8] Elvstam O, Malmborn K, Elén S, et al. Virologic failure following low-level viremia and viral blips during antiretroviral therapy: results from a european multicenter cohort [J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(1): 25-31. DOI: 10.1093/cid/ciac762.
- [9] Hermans LE, Moorhouse M, Carmona S, et al. Effect of HIV-1 low-level viraemia during antiretroviral therapy on treatment outcomes in WHO-guided South African treatment programmes: a multicentre cohort study [J]. *Lancet Infect Dis*, 2018, 18(2): 188-197. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30681-3.
- [10] Ruggiero A, Cozzi-Lepri A, Beloukas A, et al. Factors associated with persistence of plasma HIV-1 RNA during long-term continuously suppressive firstline antiretroviral therapy: proceedings of the Open Forum Infect Dis, 2018 [C]. Oxford University Press US.
- [11] Delaugerre C, Gallien S, Flandre P, et al. Impact of low-level-viremia on HIV-1 drug-resistance evolution among antiretroviral treated-patients [J/OL]. *PLoS One*, 2012, 7(5): e36673. DOI: 10.1371/journal.pone.0036673.
- [12] Jordan MR, Winsett J, Tiro A, et al. HIV drug resistance profiles and clinical outcomes in patients with viremia maintained at very low levels [J]. *World J AIDS*, 2013, 3(2): 71-78. DOI: 10.4236/wja.2013.32010.
- [13] Taiwo B, Gallien S, Aga E, et al. Antiretroviral drug resistance in HIV-1-infected patients experiencing persistent low-level viremia during first-line therapy [J]. *J Infect Dis*, 2011, 204(4): 515-520. DOI: 10.1093/infdis/jir353.
- [14] Elvstam O, Marrone G, Medstrand P, et al. All-cause mortality and serious non-AIDS events in adults with low-level human immunodeficiency virus viremia during combination antiretroviral therapy: results from a Swedish nationwide observational study [J]. *Clin Infect Dis*, 2021, 72 (12) : 2079-2086. DOI: 10.1093/cid/ciaa413.
- [15] Galli L, Parisi MR, Poli A, et al. Burden of disease in PWH harboring a multidrug-resistant virus: data from the PRESTIGIO registry: proceedings of the Open Forum Infect Dis, 2020 [C]. Oxford University Press US.
- [16] Rindi LV, Zaçe D, Compagno M, et al. Management of low-level HIV viremia during antiretroviral therapy: Delphi consensus statement and appraisal of the evidence [J]. *Sex Transm Infect*, 2024, 100 (7) : 442-449. DOI: 10.1136/sxtrans-2024-056199.
- [17] World Health Organization. WHO handbook for guideline development [EB/OL]. [2025-01-25]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548960>.
- [18] Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, Department of health and human services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV [EB/OL]. [2025-01-25]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv>.
- [19] Gandhi RT, Landovitz RJ, Sax PE, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV in adults: 2024 recommendations of the international antiviral society - USA panel [J]. *JAMA*, 2024, 333 (7) : 609-628. DOI: 10.1001/jama.2024.24543.
- [20] World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach [EB/OL]. [2025-01-25]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593>.
- [21] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册 [M]. 第 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2023.
- [22] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024 版) [J]. *中华临床感染病杂志*, 2024, 17 (3) : 161-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001.



- [J]. Chin J Clin Infect Dis, 2024, 17(3): 161-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001. (in Chinese)
- [23] European AIDS Clinical Society. European AIDS clinical society guideline, version 12.0 [EB/OL]. [2025-01-25]. <https://www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf>.
- [24] Esteban-Cantos A, Montejano R, Pinto-Martínez A, et al. Non-suppressible viraemia during HIV-1 therapy: a challenge for clinicians [J]. Lancet HIV, 2024, 11(5): e333-e340. DOI: 10.1016/S2352-3018(24)00063-8.
- [25] White JA, Wu F, Yasin S, et al. Clonally expanded HIV-1 proviruses with 5' -leader defects can give rise to nonsuppressible residual viremia [J]. J Clin Invest, 2023, 133(6): e165245. DOI: 10.1172/JCI165245.
- [26] McMahon D, Jones J, Wiegand A, et al. Short-course raltegravir intensification does not reduce persistent low-level viremia in patients with HIV-1 suppression during receipt of combination antiretroviral therapy [J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(6): 912-919. DOI: 10.1086/650749.
- [27] Taramasso L, Magnasco L, Bruzzone B, et al. How relevant is the HIV low level viremia and how is its management changing in the era of modern ART? A large cohort analysis [J]. J Clin Virol, 2020, 123: 104255. DOI: 10.1016/j.jcv.2019.104255.
- [28] Amstutz A, Nsakala BL, Vanobberghen F, et al. Switch to second-line versus continued first-line antiretroviral therapy for patients with low-level HIV-1 viremia; an open-label randomized controlled trial in Lesotho [J/OL]. PLoS Med, 2020, 17(9): e1003325. DOI: 10.1371/journal.pmed.1003325.
- [29] Chen GJ, Sun HY, Chang SY, et al. Incidence and impact of low-level viremia among people living with HIV who received protease inhibitor-or dolutegravir-based antiretroviral therapy [J]. Int J Infect Dis, 2021, 105: 147-151. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.02.045.
- [30] Gaifer Z, Boulassel MR. Low-level viremia predicts virological failure in HIV-infected Omani patients receiving antiretroviral therapy [J]. J Int Assoc Provid AIDS Care, 2020, 19: 2325958220979817. DOI: 10.1177/2325958220979817.
- [31] Joya C, Won SH, Schofield C, et al. Persistent low-level viremia while on antiretroviral therapy is an independent risk factor for virologic failure [J]. Clin Infect Dis, 2019, 69(12): 2145-2152. DOI: 10.1093/cid/ciz129.
- [32] Meybeck A, Alidjinou EK, Huleux T, et al. Virological outcome after choice of antiretroviral regimen guided by proviral HIV-1 DNA genotyping in a real-life cohort of HIV-infected patients [J]. AIDS Patient Care STDS, 2020, 34(2): 51-58. DOI: 10.1089/apc.2019.0198.
- [33] Villalobos C, Ceballos ME, Ferrés M, et al. Drug resistance mutations in proviral DNA of HIV-infected patients with low level of viremia [J]. J Clin Virol, 2020, 132: 104657. DOI: 10.1016/j.jcv.2020.104657.
- [34] Santoro MM, Fabeni L, Armenia D, et al. Reliability and clinical relevance of the HIV-1 drug resistance test in patients with low viremia levels [J]. Clin Infect Dis, 2014, 58(8): 1156-1164. DOI: 10.1093/cid/ciu020.
- [35] Bouchard A, Bourdeau F, Roger J, et al. Predictive factors of detectable viral load in hiv-infected patients [J]. AIDS Res Hum Retroviruses, 2022, 38(7): 552-560. DOI: 10.1089/AID.2021.0106.
- [36] Goupil de Bouillé J, Collignon M, Capsec J, et al. Low-level HIV viremia is associated with low antiretroviral prescription refill rates and social deprivation [J]. AIDS Care, 2021, 33(11): 1445-1450. DOI: 10.1080/09540121.2020.1806198.
- [37] Zaçe D, Rindi LV, Compagno M, et al. Managing low-level HIV viraemia in antiretroviral therapy: a systematic review and meta-analysis [J]. Sex Transm Infect, 2024, 100(7): 460-468. DOI: 10.1136/sextrans-2024-056198.
- [38] Maggiolo F, Di Filippo E, Comi L, et al. Reduced adherence to antiretroviral therapy is associated with residual low-level viremia [J]. Pragmat Obs Res, 2017, 8: 91-97. DOI: 10.2147/POR.S127974.
- [39] Jacobs JL, Halvas EK, Tosiano MA, et al. Persistent HIV-1 viremia on antiretroviral therapy: measurement and mechanisms [J]. Front Microbiol, 2019, 10: 2383. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02383.
- [40] van Lelyveld SF, Nijhuis M, Baatz F, et al. Therapy failure following selection of enfuvirtide-resistant HIV-1 in cerebrospinal fluid [J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(3): 387-390. DOI: 10.1086/649874.
- [41] Charuratananon S, Sungkanuparph S. Rate of and predicting factors for virologic failure in HIV-infected patients with persistent low-level viremia under antiretroviral therapy [J]. J Int Assoc Provid AIDS Care, 2015, 14(1): 12-16. DOI: 10.1177/2325957414527168.
- [42] Fleming J, Mathews WC, Rutstein RM, et al. Low-level viremia and virologic failure in persons with HIV infection treated with antiretroviral therapy [J]. AIDS, 2019, 33(13): 2005-2012. DOI: 10.1097/qad.0000000000002306.
- [43] Vandenhende MA, Ingle S, May M, et al. Impact of low-level viremia on clinical and virological outcomes in treated HIV-1-infected patients [J]. AIDS, 2015, 29(3): 373-383. DOI: 10.1097/qad.0000000000000544.
- [44] Swenson LC, Min JE, Woods CK, et al. HIV drug resistance detected during low-level viraemia is associated with subsequent virologic failure [J]. AIDS, 2014, 28(8): 1125-1134. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000203.
- [45] Qin S, Lai J, Zhang H, et al. Predictive factors of viral load high-risk events for virological failure in HIV/AIDS patients receiving long-term antiviral therapy [J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1): 448. DOI: 10.1186/s12879-021-06162-z.
- [46] Zhang S, van Sighem A, Kesselring A, et al. Episodes of HIV viremia and the risk of non-AIDS diseases in patients on suppressive antiretroviral therapy [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2012, 60(3): 265-272. DOI: 10.1097/QAI.0b013e318258c651.
- [47] Ding H, Xu J, Liu J, et al. Outcomes of persistent low-level viremia among HIV patients on antiretroviral therapy: a prospective cohort study [J]. HIV Med, 2022, 23: 64-71. DOI: 10.1111/hiv.13250.
- [48] Elvstam O, Medstrand P, Jansson M, et al. Is low-level HIV-1 viraemia associated with elevated levels of markers of immune activation, coagulation and cardiovascular disease? [J]. HIV Med, 2019, 20(9): 571-580. DOI: 10.1111/hiv.12756.
- [49] Reus S, Portilla J, Sánchez-Payá J, et al. Low-level HIV viremia is associated with microbial translocation and inflammation [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2013, 62(2): 129-134. DOI: 10.1097/QAI.0b013e3182745ab0.
- [50] Falasca F, Di Carlo D, De Vito C, et al. Evaluation of HIV-DNA and inflammatory markers in HIV-infected individuals with different viral load patterns [J]. BMC Infect Dis, 2017, 17(1): 581. DOI: 10.1186/s12879-017-2676-2.
- [51] Yu H, Yang Y, Cao D, et al. Association of low-level viremia with mortality among people living with HIV on antiretroviral therapy in Dehong, Southwest China: a retrospective cohort study [J]. HIV Med, 2023, 24(1): 37-45. DOI: 10.1111/



- hiv. 13320.
- [52] Bernal E, Gómez JM, Jarrín I, et al. Low-level viremia is associated with clinical progression in HIV-infected patients receiving antiretroviral treatment [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2018, 78 (3) : 329-337. DOI: 10.1097/qai.0000000000001678.
 - [53] Simonetti FR, Sobolewski MD, Fyne E, et al. Clonally expanded CD4+ T cells can produce infectious HIV-1 *in vivo* [J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2016, 113(7) : 1883-1888. DOI: 10.1073/pnas.1522675113.
 - [54] Nasreddine R, De Wind R, De Wit S, et al. HIV virological failure in a patient with human T-lymphotropic virus type 1-associated leukemia [J]. *AIDS*, 2019, 33 (1) : 159-160. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002013.
 - [55] Giacomelli A, Micheli V, Cattaneo D, et al. Multidrug-resistant HIV viral rebound during early syphilis: a case report [J]. *BMC Infect Dis*, 2020, 20 (1) : 273. DOI: 10.1186/s12879-020-04999-4.
 - [56] Jarzembowski W, Caumes E, Dupin N, et al. Effect of early syphilis infection on plasma viral load and CD4 cell count in human immunodeficiency virus-infected men: results from the FHDH-ANRS CO4 cohort [J]. *Arch Intern Med*, 2012, 172(16) : 1237-1243. DOI: 10.1001/archinternmed.2012.2706.
 - [57] Cattaneo D, Meraviglia P, Beretta R, et al. Virologic failure in an HIV-infected woman given desogestrel for excessive menstrual bleeding [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2011, 67(4) : 429-431. DOI: 10.1007/s00228-010-0934-y.
 - [58] Péré H, Roques P, Talla F, et al. Sustained virological failure in Cameroonian patient infected by HIV-1 group N evidenced by sequence-based genotyping assay [J]. *AIDS*, 2015, 29(10) : 1267-1269. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000704.
 - [59] Nanyeenya N, Nakanjako D, Makumbi F, et al. Effectiveness of intensive adherence counselling in achieving an undetectable viral load among people on antiretroviral therapy with low - level viraemia in Uganda [J]. *HIV Med*, 2024, 25(2) : 245-253. DOI: 10.1111/hiv.13568.
 - [60] Konstantopoulos C, Ribaudo H, Ragland K, et al. Antiretroviral regimen and suboptimal medication adherence are associated with low-level human immunodeficiency virus viremia [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2015, 2 (1) : ofu119. DOI: 10.1093/ofid/ofu119.
 - [61] Punyawudho B, Singkham N, Thammajaruk N, et al. Therapeutic drug monitoring of antiretroviral drugs in HIV-infected patients [J]. *Expert Rev Clin Pharmacol*, 2016, 9 (12) : 1583-1595. DOI: 10.1080/17512433.2016.1235972.
 - [62] Nicca D, Moody K, Elzi L, et al. Comprehensive clinical adherence interventions to enable antiretroviral therapy: a case report [J]. *J Assoc Nurses AIDS Care*, 2007, 18 (6) : 44-53. DOI: 10.1016/j.jana.2007.03.011.
 - [63] 中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组, 浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会, 浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会. HIV 感染者精神障碍管理专家共识(2024 版) [J]. *中华临床感染病杂志*, 2024, 17(5) : 340-352. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.05.002. AIDS Committee, Chinese Society of Tropical Disease and Parasitology; Infectious Diseases Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine; Committee of AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management, Zhejiang Provincial STD/AIDS Prevention Association. Expert consensus on the management of mental disorders in people living with HIV (2024 version) [J]. *Chin J Clin Infect Dis*, 2024, 17 (5) : 340-352. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.05.002. (in Chinese)
 - [64] Mackie NE, Phillips AN, Kaye S, et al. Antiretroviral drug resistance in HIV-1-infected patients with low-level viremia [J]. *J Infect Dis*, 2010, 201(9) : 1303-1307. DOI: 10.1086/651618.
 - [65] Armenia D, Zaccarelli M, Borghi V, et al. Resistance detected in PBMCs predicts virological rebound in HIV-1 suppressed patients switching treatment [J]. *J Clin Virol*, 2018, 104:61-64. DOI: 10.1016/j.jcv.2018.04.001.
 - [66] McConnell MJ, Mier-Mota J, Flor-Parra F, et al. Improved viral suppression after treatment optimization in HIV-infected patients with persistent low-level viremia [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2011, 58(5) : 446-449. DOI: 10.1097/QAI.0b013e3182364513.
 - [67] Parra-Ruiz J, Alvarez M, Chueca N, et al. Genotypic resistance in HIV-1-infected patients with persistent low-level viremia [J]. *Enferm Infecc Microbiol Clin*, 2009, 27 (2) : 75-80. DOI: 10.1016/j.eimc.2008.02.007.
 - [68] Bruzzone B, Di Biagio A, Sticchi L, et al. Feasibility and reproducibility of HIV-1 genotype resistance test in very-low-level viremia [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2014, 58(12) : 7620-7621. DOI: 10.1128/AAC.03771-14.
 - [69] Bangalee A, Hans L, Steegen K. Feasibility and clinical relevance of HIV-1 drug resistance testing in patients with low-level viraemia in South Africa [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2021, 76(10) : 2659-2665. DOI: 10.1093/jac/dkab220.
 - [70] Li Q, Yu F, Song C, et al. A concentration method for HIV drug resistance testing in low - level viremia samples [J]. *Biomed Res Int*, 2022, 2022: 2100254. DOI: 10.1155/2022/2100254.
 - [71] McClellon D, Ramsey E, StClair M. Magnetic silica extraction for low-viremia human immunodeficiency virus type 1 genotyping [J]. *J Clin Microbiol*, 2007, 45 (2) : 572-574. DOI: 10.1128/JCM.01731-06.
 - [72] Gupta S, Taylor T, Patterson A, et al. A robust PCR protocol for HIV drug resistance testing on low-level viremia samples [J]. *Biomed Res Int*, 2017, 2017: 4979252. DOI: 10.1155/2017/4979252.
 - [73] Mellberg T, Krabbe J, Gisslén M, et al. HIV-1 low copy viral sequencing-A prototype assay [J]. *Infect Dis (Lond)*, 2016, 48(6) : 472-476. DOI: 10.3109/23744235.2015.1133925.
 - [74] Milia MG, Allie T, Gregori G, et al. Magnetic-silica based nucleic acid extraction for human immunodeficiency virus type-1 drug-resistance testing in low viremic patients [J]. *J Clin Virol*, 2010, 47 (1) : 8-12. DOI: 10.1016/j.jcv.2009.10.012.
 - [75] Nettles RE, Kieffer TL, Simmons RP, et al. Genotypic resistance in HIV-1-infected patients with persistently detectable low-level viremia while receiving highly active antiretroviral therapy [J]. *Clin Infect Dis*, 2004, 39 (7) : 1030-1037. DOI: 10.1086/423388.
 - [76] Hanners EK, Benitez-Burke J, Badowski ME. HIV: how to manage low-level viraemia in people living with HIV [J]. *Drugs Context*, 2022, 11: 2021-8-13. DOI: 10.7573/dic.2021-8-13.
 - [77] Margot N, Ram R, McNicholl I, et al. Differential detection of M184V/I between plasma historical HIV genotypes and HIV proviral DNA from PBMCs [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2020, 75(8) : 2249-2252. DOI: 10.1093/jac/dkaa146.
 - [78] Gopalan BP, D'Souza RR, Rajnala N, et al. Viral evolution in the cell-associated HIV-1 DNA during early ART can lead to drug resistance and virological failure in children [J]. *J Med*



- Virol, 2019,91(6): 1036-1047. DOI: 10.1002/jmv.25413.
- [79] Curanovic D, Martens SK, Rodriguez MA, et al. HIV-1 DNA testing in viremic patients identifies more drug resistance than HIV-1 RNA testing [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2023, 10(4): ofad146. DOI: 10.1093/ofid/ofad146.
- [80] Lv S, Sun L, Li T, et al. Role of proviral HIV-1 DNA genotyping for people living with HIV (PLWH) who had low-level viremia while receiving antiretroviral therapy [J]. *Infect Drug Resist*, 2023, 16: 4697-4706. DOI: 10.2147/idr.s406188.
- [81] Lee ER, Parkin N, Jennings C, et al. Performance comparison of next generation sequencing analysis pipelines for HIV-1 drug resistance testing[J]. *Sci Rep*, 2020, 10(1): 1634. DOI: 10.1038/s41598-020-58544-z.
- [82] Deng Y, Wu S, Qiu L, et al. Evaluation of minor drug-resistant viral variants in patients experiencing virological failure (VF) on a first-line regimen in Fujian Province by high-throughput sequencing[J]. *Ann Palliat Med*, 2021, 10(7): 7775-7785. DOI: 10.21037/apm-21-1347.
- [83] Liu J, Li C, Sun Y, et al. Characteristics of drug resistance mutations in ART-experienced HIV-1 patients with low-level viremia in Zhengzhou City, China [J]. *Sci Rep*, 2024, 14(1): 10620. DOI: 10.1038/s41598-024-60965-z.
- [84] Simen BB, Simons JF, Hullsiek KH, et al. Low-abundance drug-resistant viral variants in chronically HIV-infected, antiretroviral treatment-naïve patients significantly impact treatment outcomes [J]. *J Infect Dis*, 2009, 199(5): 693-701. DOI: 10.1086/596736.
- [85] Labate L, Bruzzone B, Spagnuolo V, et al. PRESTIGIO RING: "A 59-year-old HIV-1 positive, highly treatment-experienced woman failing darunavir/ritonavir plus raltegravir" [J]. *New Microbiol*, 2023, 46(2): 226-230.
- [86] Ryscavage P, Kelly S, Li JZ, et al. Significance and clinical management of persistent low-level viremia and very-low-level viremia in HIV-1-infected patients [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2014, 58(7): 3585-3598. DOI: 10.1128/aac.00076-14.
- [87] Maggiolo F, Valenti D, Teocchi R, et al. Real world data on forgiveness to uncomplete adherence to bicitgravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide [J]. *J Int Assoc Provid AIDS Care*, 2022, 21: 23259582221140208. DOI: 10.1177/23259582221140208.
- [88] Stam AJ, Buchholtz N, Bierman WFW, et al. Dynamics of low-level viremia and immune activation after switching to a darunavir-based regimen [J]. *Viruses*, 2024, 16(2): 182. DOI: 10.3390/v16020182.
- [89] Santos I, Buzón L, Pousada G, et al. BIC/FTC/TAF in PLWH with persistent low-level viremia: results of 48-96 week after switching [EB/OL]. [2025-01-25]. <https://www.abstractserver.com/eacsabstractarchive/>.
- [90] Mohammadi A, Etemad B, Zhang X, et al. Viral and host mediators of non-suppressible HIV-1 viremia[J]. *Nat Med*, 2023, 29(12): 3212-3223. DOI: 10.1038/s41591-023-02611-1.
- [91] Halvas EK, Joseph KW, Brandt LD, et al. HIV-1 viremia not suppressible by antiretroviral therapy can originate from large T cell clones producing infectious virus [J]. *J Clin Invest*, 2020, 130(11): 5847-5857. DOI: 10.1172/JCI138099.
- [92] 汪俊杰, 杜凌遥, 唐红. HIV 感染的全程综合管理策略 [J]. *中华临床感染病杂志*, 2023, 16(2): 113-119. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.02.004.
- Wang JJ, Du LY, Tang H. Whole-course management strategy of HIV infections [J]. *Chin J Clin Infect Dis*, 2023, 16(2): 113-119. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.02.004. (in Chinese)
- [93] Lao X, Zhang H, Deng M, et al. Incidence of low-level viremia and its impact on virologic failure among people living with HIV who started an integrase strand transfer inhibitors: a longitudinal cohort study [J]. *BMC Infect Dis*, 2024, 24(1): 8. DOI: 10.1186/s12879-023-08906-5.
- [94] Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy [J]. *JAMA*, 2016, 316(2): 171-181. DOI: 10.1001/jama.2016.5148.
- [95] Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study [J]. *Lancet*, 2019, 393(10189): 2428-2438. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30418-0.
- [96] Broyles LN, Luo R, Boeras D, et al. The risk of sexual transmission of HIV in individuals with low-level HIV viraemia: a systematic review [J]. *Lancet*, 2023, 402(10400): 464-471. DOI: 10.1016/s0140-6736(23)00877-2.
- [97] Bai R, Lv S, Wu H, et al. Low-level viremia in treated HIV-1 infected patients: advances and challenges [J]. *Curr HIV Res*, 2022, 20(2): 111-119. DOI: 10.2174/1570162X20666220216102943.
- [98] Myer L, Phillips T, McIntyre J, et al. HIV viraemia and mother-to-child transmission risk after antiretroviral therapy initiation in pregnancy in Cape Town, South Africa [J]. *HIV Med*, 2017, 18(2): 80-88. DOI: 10.1111/hiv.12397.
- [99] Eke AC, Lockman S, Mofenson LM. Antiretroviral treatment of HIV/AIDS during pregnancy [J]. *JAMA*, 2023, 329(15): 1308-1309. DOI: 10.1001/jama.2023.5076.
- [100] Osório D, Munyangaju I, Nacarapa E, et al. Mother-to-child transmission of HIV infection and its associated factors in the district of Bilene, Gaza Province—Mozambique [J/OL]. *PLoS One*, 2021, 16(12): e0260941. DOI: 10.1371/journal.pone.0260941.

(收稿日期:2025-01-25)

(本文编辑:李亭亭)

